

If a car travels 40% of the total distance with a speed v_1 and the remaining distance with a speed v_2 , then average speed of the car is

ఒక కారు మొత్తం దూరంలో 40% ను v_1 వడితోనూ, మిగిలిన దూరంను v_2 వడితోనూ ప్రయాణిస్తే, కారు యొక్క సగటు వడి

Options :

$$\frac{1}{2} \sqrt{v_1 v_2}$$

1. ✖

$$\frac{v_1 + v_2}{2}$$

2. ✖

$$\frac{2v_1 v_2}{v_1 + v_2}$$

3. ✖

$$\frac{5v_1 v_2}{3v_1 + 2v_2}$$

4. ✔

If bullets are fired in all possible directions from same point with equal velocity of 10 m s^{-1} and with an angle of projection 45° , then the area covered by the bullets on the ground is nearly

(Acceleration due to gravity 10 m s^{-2})

ఒకే బిందువు నుండి సాధ్యమయ్యే అన్ని దిశలలో బుల్లెట్లను ఒకే వేగం 10 m s^{-1} మరియు ప్రక్షిప్త కోణం 45° తో పేల్చిన, బుల్లెట్లు భూమిపై విస్తరించిన వైశాల్యం సుమారుగా

(గురుత్వ త్వరణము = 10 m s^{-2})

Options :

628 m^2

1. ✖

314 m^2

2. ✔

157 m^2

3. ✖

79 m^2

4. ✖

A ball is projected from a point with a speed V_0 at certain angle with the horizontal. From the same point and at the same instant, a person starts running with a constant speed $0.5V_0$ to catch the ball. If the person catches the ball after some time, then the angle of projection of the ball is

ఒక బంతి V_0 వడితో క్షితిజ సమాంతరంతో కొంత కోణం చేయు విధంగా ఒక బిందువు నుండి ప్రక్షిప్తం చేయబడినది. అదే బిందువు నుండి అదే సమయంలో ఆ బంతిని పట్టుకొనుటకు ఒక వ్యక్తి $0.5V_0$ స్థిర వడితో పరుగు ప్రారంభించెను. ఆ వ్యక్తి బంతిని కొంతకాలం తరువాత పట్టుకొనిన, బంతిని ప్రక్షిప్తం చేసిన కోణం

Options :

1. ✓ 60°

2. ✗ 30°

3. ✗ 45°

4. ✗ 53°

The power required for an engine to maintain a constant speed of 50 m s^{-1} for a train of mass $3 \times 10^6 \text{ kg}$ on rough rails is

(The coefficient of kinetic friction between the rails and wheels of the train is 0.05 and acceleration due to gravity $= 10 \text{ m s}^{-2}$)

$3 \times 10^6 \text{ kg}$ ద్రవ్యరాశి గల ఒక రైలు, గరుకు పట్టాలపై 50 m s^{-1} వడిని కొనసాగించుటకు, ఇంజిన్‌కు అవసరమయ్యే సామర్థ్యం

(పట్టాలకు, రైలు చక్రాలకు మధ్య గతిక ఘర్షణ గుణకం 0.05 మరియు గురుత్వ త్వరణం $= 10 \text{ m s}^{-2}$)

Options :

75 MW

1. ✓

40 MW

2. ✗

75 kW

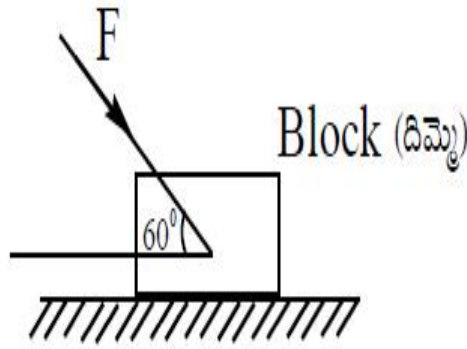
3. ✗

65 MW

4. ✗

As shown in the figure, a force F is applied on a block of mass $\sqrt{3}$ kg placed on a rough horizontal surface. The maximum value of F for the block not to move is

(Coefficient of static friction between the block and the surface is $\frac{1}{2\sqrt{3}}$ and acceleration due to gravity $= 10 \text{ m s}^{-2}$)



పటంలో చూపిన విధంగా, ఒక క్షితిజ సమాంతర గరుకు తలంపై ఉంచబడిన $\sqrt{3}$ kg ద్రవ్యరాశి కలిగిన ఒక దిమ్మెపై బలం F పని చేయుచున్నది. దిమ్మె కదలకుండా ఉండవలెనన్న, F యొక్క గరిష్ఠ విలువ

(దిమ్మెకు, తలానికి మధ్య స్థితిక ఘర్షణ గుణకం $\frac{1}{2\sqrt{3}}$ మరియు గురుత్వ త్వరణం $= 10 \text{ m s}^{-2}$)

Options :

5 N

1. ✖

10 N

2. ✖

15 N

3. ✖

20 N

4. ✔

The linear momentum of a body of mass 8 kg is 24 kg m s^{-1} . If a constant force of 24 N acts on the body in the direction of motion of the body for a time of 3 s , then the increase in the kinetic energy of the body is

8 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువు ద్రవ్యవేగం 24 kg m s^{-1} . ఆ వస్తువుపై 24 N స్థిర బలం, వస్తువు చలన దిశలో 3 s కాలం పాటు పనిచేసిన, ఆ వస్తువు గతిజ శక్తి లోని పెరుగుదల

Options :

480 J

1. ✖

540 J

2. ✔

270 J

3. ✖

240 J

4. ✖

If a wheel starting from rest is rotating with an angular acceleration of $\pi \text{ rad s}^{-2}$, then the number of rotations made by the wheel in the first 6 seconds time is

నిశ్చలస్థితి నుండి మొదలైన ఒక చక్రం $\pi \text{ rad s}^{-2}$ కోణీయ త్వరణంతో భ్రమణం చేయుచున్నచో, మొదటి 6 సెకండ్ల కాలంలో చక్రం చేసిన భ్రమణాల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 36

2. ✔ 9

3. ✖ 18

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-21 | Shift 1 | Engineering

Physics - Question 90 (continued)

Original paper page 68; original question and option regions

12

Physics - Question 92

Original paper page 69; original question and option regions

The angular frequency of a block of mass 0.1 kg oscillating with the help of a spring of force constant 2.5 N m^{-1} is

బల స్థిరాంకం 2.5 N m^{-1} గల ఒక స్ప్రింగ్ వలన డోలనాలు చేసే 0.1 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక దిమ్మె కోణీయ పౌనఃపున్యం

Options :

0.2 rad s⁻¹

1. ✖

5 rad s⁻¹

2. ✔

10 rad s⁻¹

3. ✖

2 rad s⁻¹

4. ✖

Physics - Question 93

Original paper page 69; original question and option regions

An infinite number of objects each 1 kg mass are placed on the x-axis on both sides of $x = 0$ at $\pm 1\text{m}, \pm 2\text{m}, \pm 4\text{m}, \pm 8\text{m} \dots$ and so on. The magnitude of the resultant gravitational potential (in SI units) at $x = 0$ is

(G - Universal gravitational constant)

ఒక్కొక్కటి 1 kg ద్రవ్యరాశి గల అనంతమైన వస్తువులను x - అక్షంపై $x = 0$ కు రెండు వైపులా $\pm 1\text{m}, \pm 2\text{m}, \pm 4\text{m}, \pm 8\text{m} \dots$ వద్ద ఉంచునట్లు అమర్చారు. అయితే $x = 0$ వద్ద ఫలిత గురుత్వ

పొటెన్షియల్ పరిమాణం (SI ప్రమాణాలలో)

(G = విశ్వ గురుత్వ స్థిరాంకం)

Physics - Question 93 (continued)

Original paper page 70; original question and option regions

$$- G$$

$$- 2G$$

$$- 3G$$

$$- 4G$$

Physics - Question 95

Original paper page 72; original question and option regions

If water flows with a velocity of 20 cm s^{-1} in a pipe of radius 2 cm , then the flow is

(The coefficient of viscosity of water is $10^{-3} \text{ kg m}^{-1} \text{ s}^{-1}$ and density of water is 10^3 kg m^{-3}).

2 cm వ్యాసార్థం గల గొట్టం ద్వారా నీరు 20 cm s^{-1} వేగంతో ప్రవహించుచున్న, ఆ ప్రవాహం
(నీటి స్నిగ్ధతా గుణకం $10^{-3} \text{ kg m}^{-1} \text{ s}^{-1}$ మరియు నీటి సాంద్రత 10^3 kg m^{-3})

Options :

turbulent

సంక్షుబ్ధ ప్రవాహం

1. ✓

steady flow

నిలకడ ప్రవాహం

non-viscous

స్నిగ్ధతా రహిత ప్రవాహం

3. ✖

unsteady

నిలకడ రహిత ప్రవాహం

4. ✖

Two sound waves of wavelengths 99 cm and 100 cm produce 10 beats in a time of t seconds. If the speed of sound in air is 330 m s^{-1} , then the value of t in seconds is

99 cm మరియు 100 cm తరంగదైర్ఘ్యాలు గల రెండు ధ్వని తరంగాలు t సెకనుల కాలంలో 10 విస్ఫందనాలను ఉత్పత్తిజేసెను. గాలిలో ధ్వని వడి 330 m s^{-1} అయిన, t విలువ సెకన్లలో

Options :

1. ✖ 12

2. ✖ 9

3. ✖ 6

4. ✔ 3

In Young's double slit experiment, the wavelengths of red and blue lights used are 7.5×10^{-5} cm and 5×10^{-5} cm respectively. If n^{th} bright fringe of red color coincides with $(n+1)^{\text{th}}$ bright fringe of blue colour, then the value of 'n' is

యంగ్ జంట చీలిక ప్రయోగంలో ఉపయోగించిన ఎరుపు మరియు నీలం కాంతుల తరంగదైర్ఘ్యాలు వరుసగా 7.5×10^{-5} cm మరియు 5×10^{-5} cm. ఎరుపు రంగు n వ దృతిమయ పట్టీ, నీలి రంగు యొక్క $(n+1)$ వ దృతిమయ పట్టీతో ఏకీభవిస్తే, 'n' విలువ

Options :

1. ✖ 1

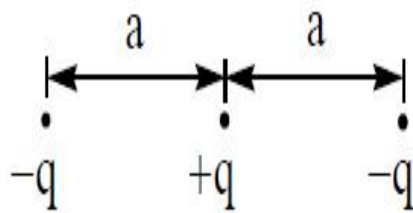
2. ✔ 2

3. ✖ 4

4. ✖ 8

Three point charges shown in the figure lie along a straight line. The energy required to exchange the position of central charge with one of the negative charges is

పటంలో చూపిన విధంగా మూడు బిందు ఆవేశాలు ఒక సరళరేఖపై అమర్చబడినవి. వాటిలో మధ్యన గల ఆవేశాన్ని రెండింటిలో ఏదో ఒక ఋణావేశంతో మార్పిడి చేయడానికి అవసరమయ్యే శక్తి



Options :

$$\frac{q^2}{8\pi\epsilon_0 a}$$

1. ✖

$$\frac{3q^2}{8\pi\epsilon_0 a}$$

2. ✖

$$\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 a}$$

3. ✔

$$\frac{5q^2}{4\pi\epsilon_0 a}$$

4. ✖

A wire of resistance $100\ \Omega$ is stretched so that its length increases by 20%. The stretched wire is then bent in the form of a rectangle whose length and breadth are in the ratio 3 : 2. The effective resistance between the ends of any diagonal of the rectangle is

100 Ω నిరోధం గల ఒక తీగను దాని పొడవు 20% పెరిగే విధంగా సాగదీశారు. ఆ తరువాత సాగదీసిన తీగను పొడవు మరియు వెడల్పు 3 : 2 నిష్పత్తిలో ఉండే ఒక దీర్ఘ చతురస్రాకారంలో వంచారు. అయిన దీర్ఘచతురస్రం ఏదైనా కర్ణం రెండు చివరల మధ్య ప్రభావాత్మక నిరోధం

Options :

36 Ω

1. ✓

72 Ω

2. ✗

28.8 Ω

3. ✗

43.2 Ω

4. ✗

In a potentiometer experiment, when two cells of emfs E_1 and E_2 ($E_2 > E_1$) are connected in series, the balancing length is 160 cm. If one of the cells is reversed, the balancing length decreases by 75%. If $E_1 = 1.2$ V, then $E_2 =$

ఒక పోటెన్షియో మీటర్ ప్రయోగంలో, E_1 మరియు E_2 ($E_2 > E_1$) emf లు గల రెండు ఘటాలను శ్రేణిలో కలిపిన, సంతులన పొడవు 160 cm. ఒక ఘటమును వ్యతిరేకంగా కలిపిన, సంతులన పొడవు 75% తగ్గినది. $E_1 = 1.2$ V అయిన, $E_2 =$

Options :

1. ✓ 2 V

2. ✗ 2.4 V

3. ✗ 1.8 V

4. ✗ 1.5 V

Physics - Question 110

Original paper page 85; original question and option regions

A velocity selector is to be constructed to select ions with a velocity of 6 km s^{-1} .

If the electric field used is 400 V m^{-1} , then the magnetic field to be used is

6 km s^{-1} వేగంతో ఉన్న అయాన్లను ఎంచుకోవడానికి వేగ వరణకంను నిర్మించదలిచారు. ఉపయోగించిన

విద్యుత్ క్షేత్రం 400 V m^{-1} అయితే, ఉపయోగించవలసిన అయస్కాంత క్షేత్రం

Options :

$$\frac{11}{20} \text{ T}$$

1. ✖

$$\frac{2}{3} \text{ T}$$

2. ✖

$$\frac{1}{15} \text{ T}$$

3. ✔

Physics - Question 110 (continued)

Original paper page 86; original question and option regions

$$\frac{2}{15}T$$

A closely wound solenoid of 1200 turns and area of cross-section 5 cm^2 carries a current. If the magnetic moment of the solenoid is 1.2 J T^{-1} , then the current through the solenoid is

1200 చుట్లు కలిగి దగ్గరగా చుట్టి ఉండి 5 cm^2 మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యం గల ఒక సోలినాయిడ్ ద్వారా విద్యుత్ ప్రవహించుచున్నది. సోలినాయిడ్ అయస్కాంత భ్రామకం 1.2 J T^{-1} అయిన, సోలినాయిడ్ ద్వారా విద్యుత్ ప్రవాహం

Options :

1. ✖ 2.5 A

2. ✔ 2 A

3. ✖ 3 A

4. ✖ 1.5 A

If the magnetic field inside a solenoid is B , then the magnetic energy stored in it per unit volume is

(c - speed of light in vacuum and ϵ_0 is permittivity of free space)

ఒక సోలినాయిడ్ లోపల అయస్కాంత క్షేత్రం B అయితే దానిలో ఏకాంక ఘనపరిమాణానికి నిల్వ ఉండే అయస్కాంత శక్తి

(c - శూన్యంలో కాంతి వడి మరియు ϵ_0 - అంతరాళం యొక్క పెర్మిటివిటీ)

Options :

$$\epsilon_0 c^2 B^2$$

1. ✖

$$\frac{\epsilon_0 c^2 B^2}{2}$$

2. ✔

$$2 \epsilon_0 c^2 B^2$$

3. ✖

$$\frac{\epsilon_0 c^2 B^2}{4}$$

4. ✖

The resonant frequency of an LC circuit is f_0 . If a dielectric slab of constant 16 is inserted completely between the plates of the capacitor, then the resonant frequency is

ఒక LC వలయం యొక్క అనునాద పౌనఃపున్యం f_0 . రోధక స్థిరాంకం 16 గల ఒక రోధక దిమ్మెను కెపాసిటర్ పలకల మధ్య పూర్తిగా ఉంచిన, అనునాద పౌనఃపున్యం

Options :

$$\frac{f_0}{2}$$

1. ✖

$$2f_0$$

2. ✖

$$\frac{f_0}{4}$$

3. ✔

$$4f_0$$

4. ✖

Physics - Question 114

Original paper page 88; original question and option regions

In a plane electromagnetic wave, the magnetic field is given by

$$\vec{B} = 3 \times 10^{-7} \sin (100 \pi x + 10^{12} t) \text{ T, then the wavelength of the wave is}$$

(In the equation x is in metre and t is in second)

ఒక విద్యుదయస్కాంత తరంగంలో అయస్కాంత క్షేత్రం

$$\vec{B} = 3 \times 10^{-7} \sin (100 \pi x + 10^{12} t) \text{ T అయిన, ఆ తరంగం యొక్క తరంగదైర్ఘ్యం}$$

(సమీకరణంలో x మీటర్ లో మరియు t సెకండ్ లో)

Physics - Question 114 (continued)

Original paper page 89; original question and option regions

0.02 m

2. ✖ 0.2 m

3. ✖ 0.4 m

4. ✖ 0.04 m

If the linear momentum of a proton is changed by p_0 , then the de Broglie wavelength associated with the proton changes by 0.25%. Then the initial linear momentum of the proton is

ఒక ప్రోటాన్ రేఖీయ ద్రవ్యవేగంలో మార్పు p_0 అయిన దాని డి బ్రాయి్ తరంగదైర్ఘ్యంలోని మార్పు 0.25%. అయిన ఆ ప్రోటాన్ తొలి రేఖీయ ద్రవ్యవేగం

Options :

$$100p_0$$

1. ✖

$$\frac{p_0}{400}$$

2. ✖

$$400p_0$$

3. ✔

$$\frac{p_0}{100}$$

4. ✖

Physics - Question 117

Original paper page 90; original question and option regions

An element X of a half-life of 1.4×10^9 years decays to form another stable element Y. A sample is taken from a rock that contains both X and Y in the ratio 1 : 7. If at the time of formation of the rock, Y was not present in the sample, then the age of the rock in years is

అర్థజీవిత కాలం 1.4×10^9 సంవత్సరాలు గల X అనే ఒక మూలకం క్షయం చెంది Y అనే ఒక స్థిర మూలకంగా మారెను. X మరియు Y లు 1 : 7 నిష్పత్తిలో ఉన్న ఒక రాయి నుండి ఒక నమూనా తీసుకొనబడినది. రాయి ఏర్పడినప్పుడు అందులో Y లేని యెడల, రాయి యొక్క వయస్సు సంవత్సరాలలో

Options :

1. ✓ 4.2×10^9

2. ✗ 1.4×10^9

Physics - Question 117 (continued)

Original paper page 91; original question and option regions

$$0.35 \times 10^9$$

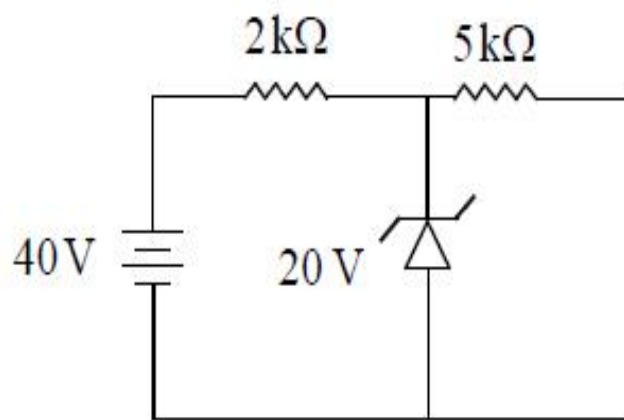
4.



$$2.8 \times 10^9$$

A Zener diode of breakdown voltage 20 V is connected as shown in the given circuit. The current through Zener diode is

20 V భంజన వోల్టేజీ గల ఒక జెన్నర్ డయోడ్ యివ్వబడిన వలయంలో చూపిన విధంగా కలుపబడినది. జెన్నర్ డయోడ్ ద్వారా విద్యుత్ ప్రవాహం



Options :

1. ✗ 10 mA

2. ✗ 4 mA

3. ✓ 6 mA

4. ✗ 8 mA

If a ball projected vertically upwards with certain initial velocity from the ground crosses a point at a height of 25 m twice in a time interval of 4 s, then the initial velocity of the ball is

(Acceleration due to gravity = 10 m s^{-2})

భూమిపై నుండి కొంత తొలి వేగంతో నిట్టనిలువుగా పైకి విసరబడిన ఒక బంతి 25 m ఎత్తు గల ఒక బిందువును 4 s కాలవ్యవధిలో రెండుసార్లు దాటితే, ఆ బంతి తొలి వేగం

(గురుత్వ త్వరణం = 10 m s^{-2})

Options :

20 m s^{-1}

1. ✖

30 m s^{-1}

2. ✔

40 m s^{-1}

3. ✖

25 m s^{-1}

4. ✖

Physics - Question 84

Original paper page 64; original question and option regions

A car is moving with a velocity of 4 m s^{-1} towards east. After a time of 4 s , if it is heading north-east with a velocity of $4\sqrt{2} \text{ m s}^{-1}$, then the average velocity of the car is

ఒక కారు 4 m s^{-1} వేగంతో తూర్పు దిశగా కదులుచున్నది. 4 s కాలం తర్వాత అది ఈశాన్య దిశలో $4\sqrt{2} \text{ m s}^{-1}$ వేగంతో కదులుచూ ఉంటే దాని సగటు వేగం

Options :

$$2\sqrt{5} \text{ m s}^{-1}$$

1. ✓

$$2. \times \quad 3\sqrt{5} \text{ m s}^{-1}$$

Physics - Question 84 (continued)

Original paper page 65; original question and option regions

$$4\sqrt{3} \text{ ms}^{-1}$$

$$5\sqrt{3} \text{ ms}^{-1}$$

A body of mass 5 kg starts from the origin with an initial velocity $(30\hat{i} + 40\hat{j}) \text{ ms}^{-1}$.

If a constant force $-(\hat{i} + 5\hat{j}) \text{ N}$ acts on the body, then the time in which the y-component of its velocity becomes zero is

5 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువు మూలబిందువు నుండి తొలి వేగం $(30\hat{i} + 40\hat{j}) \text{ ms}^{-1}$ తో బయలుదేరినది. ఆ వస్తువుపై ఒక స్థిర బలం $-(\hat{i} + 5\hat{j}) \text{ N}$ పనిచేస్తూ వుంటే, దాని వేగం యొక్క y-అంశం సున్నా అగుటకు పట్టు కాలం

Options :

1. ✖ 5 s

2. ✖ 20 s

3. ✔ 40 s

4. ✖ 80 s

A block of mass 10 kg moving with a speed of $5\hat{i} \text{ m s}^{-1}$ on a frictionless horizontal surface suddenly explodes into two pieces. If one piece with mass 4 kg moves with a speed of $10\hat{i} \text{ m s}^{-1}$, then the velocity of the second piece is

ఒక నున్నని క్షితిజ సమాంతర తలంపై 10 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక దిమ్మె $5\hat{i} \text{ m s}^{-1}$ వడితో కదులుచూ అకస్మాత్తుగా రెండు ముక్కలుగా పేలినది. ద్రవ్యరాశి 4 kg ఉన్న ఒక ముక్క $10\hat{i} \text{ m s}^{-1}$ వడితో కదులుచున్న యెడల, రెండవ ముక్క వడి

Options :

1. ✖ 7.67 m s^{-1}

2. ✔ 1.67 m s^{-1}

3. ✖ 6.67 s m s^{-1}

4. ✖ 2.67 m s^{-1}

Physics - Question 87

Original paper page 66; original question and option regions

The bob of a simple pendulum of length 200 cm is released from horizontal position. If 10% of its initial energy is lost due to air resistance, then the speed of bob at the mean position is

(Acceleration due to gravity = 10 m s^{-2})

200 cm పొడవు గల ఒక లఘులోలక గుండును క్షితిజ సమాంతర స్థానం నుండి వదిలారు. గాలి నిరోధం వలన దాని తొలి శక్తిలో 10% నష్టపోయిన, మాధ్యమిక స్థానం వద్ద ఆ గుండు వడి (గురుత్వ త్వరణం = 10 m s^{-2})

Options :

1. ✓ 6 m s^{-1}

Physics - Question 87 (continued)

Original paper page 67; original question and option regions

$$3 \text{ m s}^{-1}$$

$$12 \text{ m s}^{-1}$$

$$2 \text{ m s}^{-1}$$

A steel sphere of radius 1.2 cm collides a second steel sphere at rest. If the collision is elastic and after the collision the first sphere continues to move in its initial direction with a velocity of $\frac{7}{9}$ times its initial velocity, then the radius of the second sphere is

1.2 cm వ్యాసార్థం గల ఒక ఉక్కు గోళం విరామస్థితిలో ఉన్న రెండవ ఉక్కు గోళంను ఢీకొన్నది. అభిఘాతం స్థితిస్థాపకమై, మరియు అభిఘాతం తరువాత మొదటి గోళం దాని తొలి వేగానికి $\frac{7}{9}$ రెట్లు వేగంతో దాని తొలిదిశలో ప్రయాణించిన, రెండవ గోళం వ్యాసార్థం

Options :

1. ✖ 1.8 cm
2. ✖ 2.4 cm
3. ✖ 1.2 cm
4. ✔ 0.6 cm

A body of mass 1 kg is attached to the lower end of a vertically suspended spring of force constant 600 N m^{-1} . If another body of mass 0.5 kg moving vertically upward hits the suspended body with a velocity 3 m s^{-1} and embedded in it, then the frequency of the oscillation is

600 N m^{-1} బల స్థిరాంకం కలిగి నిట్టనిలువుగా వ్రేలాడదీయబడిన ఒక స్ప్రింగ్ క్రింది చివరన 1 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువు తగిలించబడినది. 0.5 kg ద్రవ్యరాశి గల మరొక వస్తువు క్షితిజ లంబంగా పైకి చలిస్తూ, వ్రేలాడదీయబడిన వస్తువును 3 m s^{-1} వేగంతో ఢీకొని అందులోనే ఇమిడి పోయిన, ఆ దోలనాల పౌనఃపున్యం

Options :

$$\frac{5}{\pi} \text{ Hz}$$

1. ✖

$$\frac{10}{\pi} \text{ Hz}$$

2. ✔

$$\frac{\pi}{5} \text{ Hz}$$

3. ✖

$$\pi \text{ Hz}$$

4. ✖

When a sphere is taken to the bottom of a sea of depth 1 km, it contracts in volume by 0.01%, then the bulk modulus of the material of the sphere is
(Acceleration due to gravity = 10 m s^{-2})

1 km లోతు గల సముద్రం అడుగు భాగానికి ఒక గోళాన్ని తీసుకొని వెళ్ళిన దాని ఘనపరిమాణం 0.01% సంకోచం చెందినది, అయిన గోళ పదార్థపు అయతన గుణకం
(గురుత్వ త్వరణం = 10 m s^{-2})

Options :

1. ✖ $10 \times 10^6 \text{ N m}^{-2}$

2. ✖ $1.2 \times 10^{10} \text{ N m}^{-2}$

3. ✔ $10 \times 10^{10} \text{ N m}^{-2}$

4. ✖ $10 \times 10^{11} \text{ N m}^{-2}$

Physics - Question 100

Original paper page 75; original question and option regions

The average translational kinetic energy of the oxygen molecules at a temperature of 127°C is

(Boltzmann constant = $1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$)

127°C ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఆక్సిజన్ అణువుల సగటు స్థానాంతరణ గతిజ శక్తి

(బోల్ట్జ్మన్ స్థిరాంకం = $1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$)

Options :

$$4.07 \times 10^{-21} \text{ J}$$

1. ✖

Physics - Question 100 (continued)

Original paper page 76; original question and option regions

$$2.07 \times 10^{-21} \text{ J}$$

3. ✓

$$8.28 \times 10^{-21} \text{ J}$$

$$8.00 \times 10^{-21} \text{ J}$$

4. ✗

The speed of a stationary wave represented by the equation

$$y = 0.7 \sin\left(\frac{7\pi}{4}x\right) \cos(350\pi t) \text{ is}$$

(In the given equation x and y are in metre and t is in second)

$$y = 0.7 \sin\left(\frac{7\pi}{4}x\right) \cos(350\pi t) \text{ తో సూచించబడిన ఒక స్థిర తరంగం వడి}$$

(ఇవ్వబడిన సమీకరణంలో x మరియు y లు మీటర్ లో మరియు t సెకండ్ లో)

Options :

$$100 \text{ m s}^{-1}$$

1. ✖

$$150 \text{ m s}^{-1}$$

2. ✖

$$160 \text{ m s}^{-1}$$

3. ✖

$$200 \text{ m s}^{-1}$$

4. ✔

Three particles of each charge q are placed at the vertices of an equilateral triangle of side L . The work to be done to decrease the side of the triangle to $\frac{L}{2}$ is

L భుజం గల ఒక సమబాహు త్రిభుజం మూడు శీర్షాల వద్ద ఒక్కొక్కటి 'q' అవేశం గల మూడు కణాలను ఉంచారు. త్రిభుజం యొక్క భుజంను $\frac{L}{2}$ కు తగ్గించుటకు చేయవలసిన పని

Options :

1. ✖ $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{L}$

2. ✖ $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2q^2}{L}$

Physics - Question 104 (continued)

Original paper page 79; original question and option regions

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{3q^2}{L}$$

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{3q^2}{2L}$$

4. ✖

Physics - Question 106

Original paper page 80; original question and option regions

If 27 charged water droplets, each of radius 10^{-3} m and charge 10^{-12} C coalesce to form a single big spherical drop, then the potential of the big drop is

ఒక్కొక్కటి 10^{-12} C ఆవేశం మరియు 10^{-3} m వ్యాసార్థం గల 27 ఆవేశిత నీటి బిందువులు కలిసి ఒక పెద్ద గోళాకార బిందువుగా ఏర్పడిన, ఆ పెద్ద బిందువు యొక్క పొటెన్షియల్

Options :

1. ✖ 9 V

2. ✖ 27 V

3. ✖ 39 V

4. ✔ 81 V

If a straight current carrying wire of linear density 0.12 kg m^{-1} is suspended in mid air by a uniform horizontal magnetic field of 0.5 T normal to the length of the wire, then the current through the wire is

(Acceleration due to gravity = 10 m s^{-2} ; Neglect earth's magnetic field)

0.12 kg m^{-1} రేఖీయ సాంద్రత కలిగి, విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని కలిగియున్న ఒక తీగను దాని పొడవుకు లంబంగా ఉండే 0.5 T ఏకరీతి క్షితిజ సమాంతర అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని ఉపయోగించి గాలిలో క్రిందికి పడకుండా ఉండేటట్లు చేసిన, ఆ తీగ ద్వారా విద్యుత్ ప్రవాహం

(గురుత్వ త్వరణం = 10 m s^{-2} ; భూ అయస్కాంత క్షేత్రంను విస్మరింపుము)

Options :

2.4 A

1. ✓

1.2 A

2. ✗

0.6 A

3. ✗

4.8 A

4. ✗

Physics - Question 110

Original paper page 82; original question and option regions

Two concentric loops A and B of same radius 2π cm are placed at right angles to each other. If the currents flowing through A and B are 3 A and 4 A respectively, then the net magnetic field at their common centre is

ఒకే వ్యాసార్థం 2π cm కలిగిన రెండు ఏక కేంద్ర లూప్లు A మరియు B ఒకదానికొకటి లంబంగా అమర్చబడినవి. A మరియు B లలో విద్యుత్ ప్రవాహాలు వరుసగా 3 A మరియు 4 A లు, అయిన ఆ లూప్ల ఉమ్మడి కేంద్రం వద్ద నికర అయస్కాంత క్షేత్రం

Physics - Question 110 (continued)

Original paper page 83; original question and option regions

$$0.75 \times 10^{-5} \text{ T}$$

$$25 \times 10^{-5} \text{ T}$$

$$5 \times 10^{-5} \text{ T}$$

$$2.5 \times 10^{-5} \text{ T}$$

A horizontal telegraph wire of length 30 m spread east to west fell down freely from a height of 20 m. If the resistance of the wire is $40\ \Omega$ and the horizontal component of the earth's magnetic field at the place is $2 \times 10^{-5}\text{ T}$, then the induced current when the wire reaches the ground is

(Acceleration due to gravity = 10 m s^{-2})

తూర్పు నుండి పడరమకు విస్తరించిన 30 m పొడవు గల ఒక టెలిగ్రాఫ్ తీగ 20 m ఎత్తు నుండి స్వేచ్ఛగా క్రిందికి పడినది. ఆ తీగ నిరోధం $40\ \Omega$ మరియు ఆ ప్రదేశంలో భూ అయస్కాంత క్షితిజ సమాంతరాంశం $2 \times 10^{-5}\text{ T}$ అయిన, ఆ తీగ నేలను చేరినప్పుడు ప్రేరిత విద్యుత్ ప్రవాహం

(గురుత్వ త్వరణము = 10 m s^{-2})

Options :

1. ✓ 0.3 mA

2. ✗ 3 mA

3. ✗ 3 A

4. ✗ 0.03 A

A plane electromagnetic wave of frequency 25 MHz propagates in vacuum along positive x-direction. At a particular point in space and time, if the electric field is $6.3 \hat{j} \text{ V m}^{-1}$, then the magnitude of the magnetic field of the wave at this point at the same time is

పౌనఃపున్యం 25 MHz గల ఒక సమతల విద్యుదయస్కాంత తరంగం అంతరాళంలో ధనాత్మక x-దిశలో ప్రసరించుచున్నది. ఏదేని స్థానం, కాలాల వద్ద దాని విద్యుత్ క్షేత్రం $6.3 \hat{j} \text{ V m}^{-1}$, అయిన అదే స్థానం మరియు అదే కాలం వద్ద తరంగం యొక్క అయస్కాంత క్షేత్ర పరిమాణం

Options :

$$2.1 \times 10^{-8} \text{ T}$$

1. ✓

Physics - Question 114 (continued)

Original paper page 86; original question and option regions

$$4.2 \times 10^{-8} \text{ T}$$

$$6.3 \times 10^{-8} \text{ T}$$

$$8.4 \times 10^{-8} \text{ T}$$

Physics - Question 117

Original paper page 87; original question and option regions

If the half-life of a radioactive element is 12.5 hours, then the time taken to disintegrate 256 g of the substance into 1 g is (in hours)

ఒక రేడియోధార్మిక మూలక అర్థ జీవిత కాలం 12.5 గంటలు, అయితే 256 g పదార్థం 1 g గా విఘటనం చెందడానికి పట్టేకాలం (గంటలలో)

Options :

1. ✖ 12.5

Physics - Question 117 (continued)

Original paper page 88; original question and option regions

25

3.



37.5

100

4.



The magnitudes of two vectors are A and B ($A > B$). If the maximum resultant magnitude of the two vectors is 'n' times their minimum resultant magnitude,

then $\frac{A}{B} =$

రెండు సదిశల పరిమాణాలు A మరియు B ($A > B$). రెండు సదిశల గరిష్ఠ ఫలిత పరిమాణం, వాటి

కనిష్ఠ ఫలిత పరిమాణానికి 'n' రెట్లు, అయిన $\frac{A}{B} =$

Options :

1. ✖ $\frac{n}{n-1}$

2. ✖ $\frac{n+1}{n}$

3. ✖ $\frac{n^2+1}{n-1}$

4. ✔ $\frac{n+1}{n-1}$

Physics - Question 84

Original paper page 57; original question and option regions

A particle crossing the origin at time $t = 0$, moves in the xy -plane with a constant acceleration 'a' in y -direction. If the equation of motion of the particle is $y = bx^2$ (where b is a constant), then its velocity component in the x -direction is

$t = 0$ కాలం వద్ద మూలబిందువును దాటిన ఒక కణం xy -తలంలో ప్రయాణిస్తూ y -దిశలో స్థిర త్వరణం 'a' కలిగి వుంది. ఆ కణం చలన సమీకరణం $y = bx^2$ ($b =$ స్థిరాంకం) అయితే, x -అక్షం వెంబడి దాని వేగం యొక్క అంశం

Options :

1. ✖ $\sqrt{\frac{2b}{a}}$

2. ✔ $\sqrt{\frac{a}{2b}}$

3. ✖ $\sqrt{\frac{a}{b}}$

4. ✖ $\sqrt{\frac{b}{a}}$

Physics - Question 85

Original paper page 57; original question and option regions

A train of mass 10^6 kg is moving at a constant speed of 108 kmph. If the frictional force acting on it is 0.5 N per 100 kg, then the power of the train is

10^6 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక రైలు 108 kmph స్థిర వడితో కదులుచున్నది. దానిపై పనిచేసే ఘర్షణ బలం 100 kg లకు 0.5 N, అయిన ఆ రైలు సామర్థ్యం

Options :

1. ✖ 300 kW

Physics - Question 85 (continued)

Original paper page 58; original question and option regions

150 kW

75 kW

225 kW

Two balls each of mass 250 g moving in opposite directions each with a speed 16 m s^{-1} collide and rebound with the same speeds. The impulse imparted to one ball due to the other is

250 g ద్రవ్యరాశి ఉన్న రెండు బంతులు ఒక్కొక్కటి 16 m s^{-1} వడితో వ్యతిరేక దిశలలో ప్రయాణిస్తూ అభిఘాతం చెంది, ఆ తరువాత అంతే వడులతో వెనకకు తిరిగి వచ్చాయి. ఒక బంతికి, రెండవ బంతి వల్ల అందే ప్రచోదనం

Options :

4 kg m s⁻¹

1. ✖

16 kg m s⁻¹

2. ✖

8 kg m s⁻¹

3. ✔

2 kg m s⁻¹

4. ✖

Physics - Question 92

Original paper page 62; original question and option regions

When the mass attached to a spring is increased from 4 kg to 9 kg, the time period of oscillation increases by 0.2π s. Then the spring constant of the spring is

ఒక స్ప్రింగ్‌కు తగిలించబడిన ద్రవ్యరాశిని 4 kg నుండి 9 kg కు పెంచిన, డోలనావర్తన కాలం 0.2π s పెరిగినది. అయిన ఆ స్ప్రింగ్ యొక్క స్ప్రింగ్ స్థిరాంకం

Options :

1. ✖ 80 N m^{-1}

2. ✖ 200 N m^{-1}

3. ✖ 50 N m^{-1}

4. ✔ 100 N m^{-1}

Physics - Question 94

Original paper page 63; original question and option regions

The force required to stretch a steel wire of area of cross-section 1 mm^2 to double its length is

(Young's modulus of steel $= 2 \times 10^{11} \text{ N m}^{-2}$)

మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యం 1 mm^2 గల ఒక ఉక్కు తీగను దాని పొడవు రెండింతలు అగునట్లు సాగదీయుటకు అవసరమయ్యే బలం

(ఉక్కు యంగ్ గుణకం $= 2 \times 10^{11} \text{ N m}^{-2}$)

Options :

1. ✖ $2 \times 10^3 \text{ N}$

2. ✔ $2 \times 10^5 \text{ N}$

Physics - Question 94 (continued)

Original paper page 64; original question and option regions

$$2 \times 10^2 \text{ N}$$

$$2 \times 10^4 \text{ N}$$

4. ✖

Physics - Question 100

Original paper page 67; original question and option regions

If the ratio of specific heats of a gas at constant pressure and at constant volume is γ , then the number of degrees of freedom of the rigid molecules of the gas is

ఒక వాయువుకు స్థిర పీడనం మరియు స్థిర ఘనపరిమాణాల వద్ద విశిష్టోష్ణాల నిష్పత్తి γ అయితే, ఆ వాయువు దృఢ అణువుల స్వతంత్ర పరిమితుల సంఖ్య

Options :

1. ✖ $\frac{3\gamma - 1}{2\gamma - 1}$

2. ✔ $\frac{2}{\gamma - 1}$

3. ✖ $\frac{9}{2}(\gamma - 1)$

Physics - Question 100 (continued)

Original paper page 68; original question and option regions

$$\frac{25}{2}(\gamma - 1)$$

Physics - Question 101

Original paper page 68; original question and option regions

A steel wire of length 81 cm has a mass of 5×10^{-3} kg. If the wire is under a tension of 50 N, then the speed of transverse waves on the wire is

81 cm పొడవు గల ఒక ఉక్కు తీగ ద్రవ్యరాశి 5×10^{-3} kg. తీగలో తన్యత 50 N అయితే, తీగపై తిర్యక్ తరంగాల వడి

Options :

1. ✖ 100 m s^{-1}

2. ✖ 105 m s^{-1}

3. ✔ 90 m s^{-1}

4. ✖ 60 m s^{-1}

Physics - Question 104

Original paper page 70; original question and option regions

In a region, the electric field is given by $\vec{E} = (3\hat{i} + 5\hat{j} + 7\hat{k}) \text{NC}^{-1}$. The electric flux through a surface of area 3 m^2 in yz plane is (in SI units)

ఒక ప్రాంతంలో విద్యుత్ క్షేత్రం $\vec{E} = (3\hat{i} + 5\hat{j} + 7\hat{k}) \text{NC}^{-1}$ గా ఇవ్వబడినది. అయితే yz తలంలో 3 m^2 విస్తీర్ణం ద్వారా విద్యుత్ అభివాహం (SI ప్రమాణాలలో)

Options :

1. ✖ 21

2. ✖ 15

3. ✖ 12

4. ✔ 9

Physics - Question 106

Original paper page 71; original question and option regions

The velocity acquired by an electron at rest when subjected to a uniform electric field of potential difference 180 V is

(Mass of electron = 9×10^{-31} kg and charge of electron = 1.6×10^{-19} C)

నిశ్చలస్థితిలో ఉన్న ఒక ఎలక్ట్రాన్ 180 V పొటెన్షియల్ భేదం గల ఒక విద్యుత్ క్షేత్రానికి గురిచేయబడిన, ఆ ఎలక్ట్రాన్ పొందిన వేగం

(ఎలక్ట్రాన్ ద్రవ్యరాశి = 9×10^{-31} kg మరియు ఎలక్ట్రాన్ ఆవేశం = 1.6×10^{-19} C)

Options :

400 km s⁻¹

1. ✖

4000 km s⁻¹

2. ✖

800 km s⁻¹

3. ✖

8000 km s⁻¹

4. ✔

Physics - Question 107

Original paper page 72; original question and option regions

Charge ' Q ' (in coulomb) flowing through a conductor in terms of time ' t ' (in second) is given by the equation $Q = 3t^2 + t$. The current in the conductor at time $t = 3$ s is

సమీకరణం $Q = 3t^2 + t$, ఒక వాహకంలో ప్రవహిస్తున్న ఆవేశం ' Q ' (కులూమ్ లో) ను కాలం ' t ' (సెకండులో)లో సూచించును. ఆ వాహకంలో కాలం $t = 3$ s వద్ద విద్యుత్ ప్రవాహం

Options :

1. ✖ 3 A

2. ✖ 7 A

3. ✔ 19 A

4. ✖ 21 A

In a metal, the charge carrier density is $9.1 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$ and its electrical conductivity is $6.4 \times 10^7 \text{ S m}^{-1}$. When an electric field of 10 N C^{-1} is applied to the metal, then the average time between two successive collisions of electrons in the metal is

(Mass of electron = $9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$; charge of electron = $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$)

ఒక లోహంలో ఆవేశ వాహకాల సాంద్రత $9.1 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$ మరియు దాని విద్యుత్ వాహకత్వం $6.4 \times 10^7 \text{ S m}^{-1}$. ఆ లోహానికి 10 N C^{-1} విద్యుత్ క్షేత్రాన్ని ప్రయోగించిన, వాహకంలో ఎలక్ట్రాన్ల రెండు వరుస అభిఘాతాల మధ్య సగటు కాలం

(ఎలక్ట్రాన్ ద్రవ్యరాశి = $9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$; ఎలక్ట్రాన్ ఆవేశము = $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$)

Options :

$$4.6 \times 10^{-14} \text{ s}$$

1. ✖

$$2.5 \times 10^{-13} \text{ s}$$

2. ✖

Physics - Question 108 (continued)

Original paper page 73; original question and option regions

$$4.6 \times 10^{-13} \text{ s}$$

$$2.5 \times 10^{-14} \text{ s}$$

Physics - Question 110

Original paper page 74; original question and option regions

A wire of length 10 m carrying current of 1 A is bent in to a circular loop. If a magnetic field of $2\pi \times 10^{-4}$ T is applied on the loop, then the maximum torque acting on it is

1 A విద్యుత్ ప్రవహిస్తున్న 10 m పొడవు గల ఒక తీగను వృత్తాకార లూప్‌గా వంచారు. ఆ లూప్‌పై $2\pi \times 10^{-4}$ T అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని ప్రయోగించిన, దానిపై పనిచేయుచున్న గరిష్ఠ టార్క్

Options :

1. ✖ 100×10^{-4} N m

2. ✔ 50×10^{-4} N m

3. ✖ 25×10^{-4} N m

4. ✖ 75×10^{-4} N m

Physics - Question 111

Original paper page 74; original question and option regions

A short bar magnet has a magnetic moment of 0.48 J T^{-1} . The magnitude of magnetic field at a point at 10 cm distance from the centre of the magnet on its axis is

ఒక పొట్టి దండాయస్కాంతం యొక్క అయస్కాంత భ్రామకం 0.48 J T^{-1} . అయస్కాంతం మధ్య బిందువు నుండి దాని అక్షంపై 10 cm దూరంలో గల ఒక బిందువు వద్ద అయస్కాంత క్షేత్ర పరిమాణం

Options :

1. ✓ 0.96 gauss

2. ✗ 0.48 gauss

3. ✗ 1.92 gauss

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-22 | Shift 1 | Engineering

Physics - Question 111 (continued)

Original paper page 75; original question and option regions

1.44 gauss

Physics - Question 114

Original paper page 76; original question and option regions

The magnitude of the electric field of a plane electromagnetic wave travelling in free space is E . If μ_0 and ϵ_0 are respectively permeability and permittivity of the free space, then the magnitude of magnetic field of the wave is

అంతరాళంలో ప్రయాణిస్తున్న ఒక సమతల విద్యుదయస్కాంత తరంగం యొక్క విద్యుత్ క్షేత్ర పరిమాణం E . అంతరాళం పెర్మియబిలిటీ మరియు పెర్మిటివిటీలు వరుసగా μ_0 మరియు ϵ_0 అయితే, తరంగం యొక్క అయస్కాంత క్షేత్ర పరిమాణం

Options :

1. ✖ $E\mu_0\epsilon_0$

2. ✖ $\frac{E}{\mu_0\epsilon_0}$

3. ✔ $E\sqrt{\mu_0\epsilon_0}$

4. ✖ $\frac{E}{\sqrt{\mu_0\epsilon_0}}$

Physics - Question 115

Original paper page 77; original question and option regions

An alpha particle moves along a circular path of radius 0.5 mm in a magnetic field of 2×10^{-2} T. The de Broglie wavelength associated with the alpha particle is nearly

(Planck's constant = 6.63×10^{-34} J s)

2×10^{-2} T అయస్కాంత క్షేత్రంలో ఒక అల్ఫా కణం 0.5 mm వ్యాసార్థం గల వృత్తాకార కక్ష్యలో తిరుగుచున్నది. అల్ఫా కణానికి అనుబంధితమైన డి బ్రాయి్ తరంగదైర్ఘ్యం సుమారుగా (ప్లాంక్ స్థిరాంకం = 6.63×10^{-34} J s)

Options :

1. ✖ 3.1 Å

2. ✖ 1.1 Å

3. ✖ 0.1 Å

4. ✔ 2.1 Å

Physics - Question 81

Original paper page 54; original question and option regions

The number of significant figures in the simplification of $\frac{0.501}{0.05}(0.312 - 0.03)$ is

$\frac{0.501}{0.05}(0.312 - 0.03)$ సూక్ష్మీకరణలో ఉండవలసిన సార్థక సంఖ్యల సంఖ్య

Options :

1. ✓ 1

2. ✗ 3

3. ✗ 2

4. ✗ 5

If the displacement 'x' of a body in motion in terms of time 't' is given by $x = A \sin(\omega t + \theta)$, then the minimum time at which the displacement becomes maximum is

చలనంలో ఉన్న ఒక వస్తువు యొక్క స్థానభ్రంశం 'x' కాలం 't' లో $x = A \sin(\omega t + \theta)$ గా ఇవ్వబడిన, స్థానభ్రంశం గరిష్ఠం అయ్యే కనిష్ఠ కాలం

Options :

$$\left[\frac{\pi}{2\omega} - \frac{\theta}{\omega} \right]$$

1. ✓

$$\left[\frac{2\omega}{\pi} - \frac{\omega}{\theta} \right]$$

2. ✗

$$\left[\frac{\pi}{\omega} - \frac{1}{\omega} \right]$$

3. ✗

$$\left[\frac{\omega}{\pi} - \frac{\omega}{\pi^2} \right]$$

4. ✗

Physics - Question 84

Original paper page 56; original question and option regions

The height of ceiling in an auditorium is 30 m. A ball is thrown with a speed of 30 m s^{-1} from the entrance such that it just moves very near to the ceiling without touching it and then it reaches the ground at the end of the auditorium. Then the length of auditorium is

[Acceleration due to gravity = 10 m s^{-2}]

ఒక ఆడిటోరియంలో సీలింగ్ ఎత్తు 30 m. దాని ప్రవేశ ద్వారం దగ్గర నుండి ఒక బంతిని 30 m s^{-1} వడితో విసిరినప్పుడు, అది పైకప్పును తాకకుండా, దానికి దగ్గరగా వెళ్తూ ఆడిటోరియం చివరన నేలను చేరినది. అయిన ఆ ఆడిటోరియం పొడవు

[గురుత్వ త్వరణం = 10 m s^{-2}]

Options :

1. ✓ $60\sqrt{2} \text{ m}$

2. ✗ $30\sqrt{2} \text{ m}$

3. ✗ $70\sqrt{2} \text{ m}$

Physics - Question 84 (continued)

Original paper page 57; original question and option regions

$$100\sqrt{2} \text{ m}$$

A balloon with mass 'm' is descending vertically with an acceleration 'a' (where $a < g$). The mass to be removed from the balloon, so that it starts moving vertically up with an acceleration 'a' is

'm' ద్రవ్యరాశి కలిగి వున్న ఒక బెలూన్ 'a' త్వరణంతో క్షితిజ లంబంగా క్రిందికి చలిస్తోంది ($a < g$). బెలూన్ 'a' త్వరణంతో క్షితిజ లంబంగా పైకి చలించవలెనన్న, దాని నుండి తొలగించవలసిన ద్రవ్యరాశి

Options :

1. ✖ $\frac{ma}{g+a}$

2. ✖ $\frac{ma}{g-a}$

3. ✔ $\frac{2ma}{g+a}$

4. ✖ $\frac{2ma}{g-a}$

A conveyor belt is moving horizontally with a velocity of 2 m s^{-1} . If a body of mass 10 kg is kept on it, then the distance travelled by the body before coming to rest is

(The coefficient of kinetic friction between the belt and the body is 0.2 and acceleration due to gravity is 10 m s^{-2})

ఒక కన్వేయర్ బెల్టు 2 m s^{-1} వేగంతో క్షితిజ సమాంతరంగా కదులుచున్నది. దానిపై 10 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువును ఉంచిన, ఆ వస్తువు నిశ్చల స్థితికి వచ్చు లోపు ప్రయాణించు దూరం

(కన్వేయర్ బెల్టుకు, వస్తువుకు మధ్య గతిక ఘర్షణ గుణకం 0.2 మరియు గురుత్వ త్వరణం 10 m s^{-2})

Options :

1. ✗ 4 m

2. ✗ 0 m

3. ✓ 1 m

4. ✗ 2 m

Physics - Question 87

Original paper page 58; original question and option regions

Two bodies A and B of masses 20 kg and 5 kg respectively are at rest. Due to the action of a force of 40 N separately, if the two bodies acquire equal kinetic energies in times t_A and t_B respectively, then $t_A : t_B =$

A మరియు B అనే వస్తువులు వరుసగా 20 kg మరియు 5 kg ల ద్రవ్యరాశులు కలిగి నిశ్చలస్థితిలో వున్నాయి. ఆ రెండు వస్తువులపై విడివిడిగా 40 N బలం పనిచేయుట వలన, అవి వరుసగా t_A మరియు t_B కాలాలలో సమాన గతిజ శక్తులు పొందితే, $t_A : t_B =$

Options :

1. ✖ 1 : 2

Physics - Question 87 (continued)

Original paper page 59; original question and option regions

$$2 : 1$$

$$2 : 5$$

$$5 : 6$$

Physics - Question 88

Original paper page 59; original question and option regions

A crane of efficiency 80% is used to lift 8000 kg of coal from a mine of depth 108 m. If the time taken by the crane to lift the coal is one hour, then the power of the crane (in kW) is

(Acceleration due to gravity = 10 m s^{-2})

80% దక్షత గల ఒక క్రేన్‌ను, 108 m లోతులో వున్న గని నుండి 8000 kg బొగ్గును ఎత్తడానికి ఉపయోగించారు. బొగ్గును ఎత్తుటకు క్రేన్ తీసుకొనే సమయం ఒక గంట అయితే, క్రేన్ యొక్క సామర్థ్యం (kW లో)

(గురుత్వ త్వరణం = 10 m s^{-2})

Options :

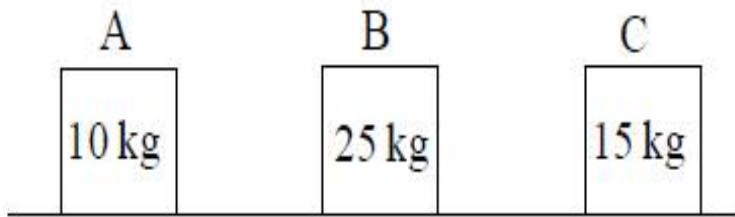
1. ✖ 5

2. ✖ 4

3. ✖ 6

Three blocks A, B and C are arranged as shown in the figure such that the distance between two successive blocks is 10 m. Block A is displaced towards block B by 2 m and block C is displaced towards block B by 3 m. The distance through which the block B should be moved so that the centre of mass of the system does not change is

పటంలో చూపిన విధంగా A, B మరియు C అనే మూడు దిమ్మెలను, రెండు ప్రక్క ప్రక్క దిమ్మెల మధ్య దూరం 10 m ఉండే విధంగా అమర్చారు. దిమ్మె A ను దిమ్మె B వైపుకు 2 m జరిపి దిమ్మె C ను దిమ్మె B వైపుకు 3 m జరిపారు. వ్యవస్థ ద్రవ్యరాశి కేంద్రం మారకుండా వుండడానికి, దిమ్మె B ను కదల్చవలసిన దూరం



Options :

1.4 m, towards block C

1.4 m, దిమ్మె C వైపు

1. ✖

1.5 m, towards block A

1.5 m, దిమ్మె A వైపు

2. ✖

2 m, towards block A

2 m, దిమ్మె A వైపు

3. ✖

1 m, towards block C

1 m, దిమ్మె C వైపు

4. ✔

Physics - Question 90

Original paper page 61; original question and option regions

A solid sphere of mass 4 kg and radius 28 cm is on an inclined plane. If the acceleration of the sphere when it rolls down without sliding is 3.5 m s^{-2} , then the acceleration of the sphere when it slides down without rolling is

4 kg ద్రవ్యరాశి మరియు 28 cm వ్యాసార్థం గల ఒక ఘన గోళం ఒక వాలుతలంపై ఉన్నది. గోళం జారకుండా దొర్లుచున్నప్పుడు దాని త్వరణం 3.5 m s^{-2} అయిన గోళం దొర్లకుండా జారుచున్నప్పుడు దాని త్వరణం

Options :

$$2.5 \text{ m s}^{-2}$$

1. ✖

$$3.5 \text{ m s}^{-2}$$

2. ✖

$$1.7 \text{ m s}^{-2}$$

3. ✖

$$4.9 \text{ m s}^{-2}$$

4. ✔

Physics - Question 91

Original paper page 61; original question and option regions

If the maximum velocity and maximum acceleration of a particle executing simple harmonic motion are respectively 5 m s^{-1} and 10 m s^{-2} , then the time period of oscillation of the particle is

సరళ హరాత్మక చలనం చేయుచున్న ఒక కణం యొక్క గరిష్ఠ వేగం మరియు గరిష్ఠ త్వరణం వరుసగా 5 m s^{-1} మరియు 10 m s^{-2} అయిన, ఆ కణం యొక్క దోలనావర్తన కాలం

Options :

1. ✓ $\pi \text{ s}$

2. ✗ $2\pi \text{ s}$

Physics - Question 91 (continued)

Original paper page 62; original question and option regions

2 s

4.



1 s

Physics - Question 92

Original paper page 62; original question and option regions

A body of mass 1 kg is suspended from a spring of force constant 600 N m^{-1} . Another body of mass 0.5 kg moving vertically upwards hits the suspended body with a velocity of 3 m s^{-1} and embedded in it. The amplitude of motion is

బల స్థిరాంకం 600 N m^{-1} గల ఒక స్ప్రింగ్‌కు 1 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువు వ్రేలాడదీయబడినది. 0.5 kg ద్రవ్యరాశి గల మరొక వస్తువు నిట్టనిలువుగా పైకి చలిస్తూ, వ్రేలాడదీయబడిన వస్తువును 3 m s^{-1} వేగంతో ఢీకొని అందులోనే ఇమిడిపోయింది. ఈ చలనం యొక్క కంపన పరిమితి

Options :

1. ✓ 5 cm

2. ✗ 15 cm

3. ✗ 10 cm

4. ✗ 8 cm

Physics - Question 94

Original paper page 63; original question and option regions

When a wire made of material with Young's modulus Y is subjected to a stress S , the elastic potential energy per unit volume stored in the wire is

Y యంగ్ గుణకం గల పదార్థంతో తయారు చేయబడిన ఒక తీగపై ప్రతిబలం S ను ప్రయోగించినప్పుడు, ఏకాంక ఘనపరిమాణానికి ఆ తీగలో నిల్వ వుండే స్థితిస్థాపక స్థితిజ శక్తి

Options :

1. ✖ $\frac{YS}{2}$

2. ✖ $\frac{S^2 Y}{2}$

Physics - Question 94 (continued)

Original paper page 64; original question and option regions

$$\frac{S^2}{2Y}$$

$$\frac{S}{2Y}$$

An aeroplane of mass $4.5 \times 10^4 \text{ kg}$ and total wing area of 600 m^2 is travelling at a constant height. The pressure difference between the upper and lower surfaces of its wings is

(Acceleration due to gravity = 10 m s^{-2})

$4.5 \times 10^4 \text{ kg}$ ద్రవ్యరాశి, మొత్తం రెక్కల వైశాల్యం 600 m^2 గల ఒక విమానం ఒక స్థిర ఎత్తు వద్ద ప్రయాణించుచున్నది. దాని రెక్కల క్రింది, పై ఉపరితలాల మధ్య ఉన్న పీడన వ్యత్యాసం (గురుత్వ త్వరణం = 10 m s^{-2})

Options :

500 N m^{-2}

1. ✖

825 N m^{-2}

2. ✖

600 N m^{-2}

3. ✖

750 N m^{-2}

4. ✔

Physics - Question 96

Original paper page 65; original question and option regions

If the wavelengths of maximum intensity of radiation emitted by two black bodies A and B are $0.5 \mu\text{m}$ and 0.1 mm respectively, then ratio of the temperatures of the bodies A and B is

A మరియు B అనే రెండు కృష్ణ వస్తువుల నుండి ఉద్గారమయ్యే వికిరణ గరిష్ఠ తీవ్రతల తరంగదైర్ఘ్యాలు వరుసగా $0.5 \mu\text{m}$ మరియు 0.1 mm అయిన, A మరియు B వస్తువుల ఉష్ణోగ్రతల నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ 5

2. ✖ 25

3. ✖ 100

4. ✔ 200

Physics - Question 100

Original paper page 67; original question and option regions

If the degrees of freedom of a gas molecule is 6, then the total internal energy of the gas molecule at a temperature of 47°C (in eV) is

(Boltzmann constant $= 1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$)

ఒక వాయు అణువు యొక్క స్వతంత్ర పరిమితుల సంఖ్య 6 అయిన, 47°C ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఆ వాయు అణువు యొక్క మొత్తం అంతరిక శక్తి (eV లో)

(బోల్ట్జ్మన్ స్థిరాంకం $= 1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$)

Options :

$$414 \times 10^{-4}$$

1. ✖

Physics - Question 100 (continued)

Original paper page 68; original question and option regions

$$828 \times 10^{-4}$$

$$927 \times 10^{-4}$$

$$572 \times 10^{-4}$$

When a stretched wire of fundamental frequency f is divided into three segments, the fundamental frequencies of these three segments are f_1 , f_2 and f_3 respectively.

Then the relation among f_1 , f_2 , f_3 and f is

(Assume tension is constant)

ప్రాథమిక పౌనఃపున్యం f గల ఒక సాగదీయబడిన తీగను మూడు భాగములు చేయగా, వాటి ప్రాథమిక పౌనఃపున్యాలు వరుసగా f_1 , f_2 మరియు f_3 . అయిన f_1 , f_2 , f_3 మరియు f ల మధ్య సంబంధం (తన్యత స్థిరం అనుకోండి)

Options :

$$\sqrt{f} = \sqrt{f_1} + \sqrt{f_2} + \sqrt{f_3}$$

1. ✖

$$f = f_1 + f_2 + f_3$$

2. ✖

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} + \frac{1}{f_3}$$

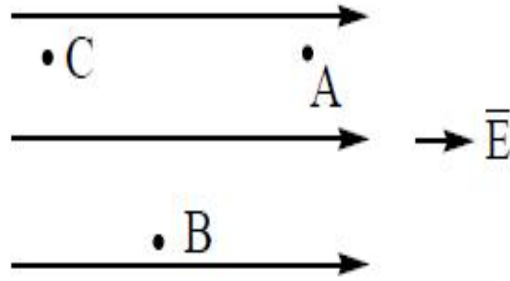
3. ✔

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = \frac{1}{\sqrt{f_1}} + \frac{1}{\sqrt{f_2}} + \frac{1}{\sqrt{f_3}}$$

4. ✖

As shown in the figure, if the values of the electric potential at three points A, B and C in a uniform electric field ($\vec{E}$) are V_A , V_B , and V_C respectively, then

పటంలో చూపిన విధంగా ఒక ఏకరీతి విద్యుత్ క్షేత్రం ($\vec{E}$) లో మూడు బిందువులు A, B మరియు C వద్ద విద్యుత్ పొటెన్షియల్ విలువలు వరుసగా V_A , V_B మరియు V_C , అయితే



Options :

$$V_A > V_B > V_C$$

1. ✖

$$V_A > V_C > V_B$$

2. ✖

$$V_C > V_B > V_A$$

3. ✔

$$V_C > V_A > V_B$$

4. ✖

Physics - Question 107

Original paper page 73; original question and option regions

The length and area of cross-section of a copper wire are respectively 30 m and $6 \times 10^{-7} \text{ m}^2$. If the resistivity of copper is $1.7 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$, then the resistance of the wire is

ఒక రాగి తీగ యొక్క పొడవు మరియు మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యం వరుసగా 30 m మరియు $6 \times 10^{-7} \text{ m}^2$. రాగి నిరోధకత $1.7 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$ అయిన, ఆ తీగ నిరోధం

Options :

1. ✖ 0.51 Ω

2. ✖ 0.68 Ω

3. ✔ 0.85 Ω

4. ✖ 0.75 Ω

Physics - Question 108

Original paper page 73; original question and option regions

If current of 80 A is passing through a straight conductor of length 10 m, then the total momentum of electrons in the conductor is

(mass of electron = 9.1×10^{-31} kg and charge of electron = 1.6×10^{-19} C)

10 m పొడవు గల ఒక తిన్నని వాహకంలో ప్రవహిస్తున్న విద్యుత్ ప్రవాహం 80 A అయితే, ఆ వాహకంలోని మొత్తం ఎలక్ట్రానుల ద్రవ్యవేగం

(ఎలక్ట్రాన్ ద్రవ్యరాశి = 9.1×10^{-31} kg మరియు ఎలక్ట్రాన్ ఆవేశం = 1.6×10^{-19} C)

Options :

$$910 \times 10^{-9} \text{ N s}$$

1. ✖

Physics - Question 108 (continued)

Original paper page 74; original question and option regions

$$910 \times 10^{-11} \text{ N s}$$

$$455 \times 10^{-9} \text{ N s}$$

$$455 \times 10^{-11} \text{ N s}$$

A short bar magnet of magnetic moment 10^4 J T^{-1} is free to rotate in a horizontal plane. The work done in rotating the magnet slowly from the direction parallel to a horizontal magnetic field of $4 \times 10^{-5} \text{ T}$ to a direction 60° to the direction of the field is

అయస్కాంత భ్రామకం 10^4 J T^{-1} గల ఒక పొట్టి దండాయస్కాంతం క్షితిజ సమాంతర తలంలో స్వేచ్ఛగా భ్రమణం చేయగలదు. ఈ అయస్కాంతమును, నెమ్మదిగా $4 \times 10^{-5} \text{ T}$ క్షితిజ సమాంతర అయస్కాంత క్షేత్రానికి సమాంతర దిశ నుండి క్షేత్ర దిశతో 60° కోణం చేయునట్లు భ్రమణం చేయుటకు చేయవలసిన పని

Options :

1. ✓ 0.2 J

2. ✗ 2.6 J

3. ✗ 0.4 J

4. ✗ 6.2 J

Physics - Question 112

Original paper page 76; original question and option regions

A metallic disc of radius 0.3 m is rotating with a constant angular speed of 60 rad s^{-1} in a plane perpendicular to a uniform magnetic field of $5 \times 10^{-2} \text{ T}$. The emf induced between a point on the rim and centre of the disc is

0.3 m వ్యాసార్థం గల ఒక లోహపు డిస్క్ 60 rad s^{-1} స్థిర కోణీయ వడితో, $5 \times 10^{-2} \text{ T}$ ఏకరీతి అయస్కాంత క్షేత్ర దిశకు లంబంగా ఉన్న తలంలో భ్రమణం చేయుచున్నది. అయితే రిమ్ మీద గల ఏదైనా బిందువుకు, డిస్క్ కేంద్రానికి మధ్య ప్రేరిత emf

Options :

1. ✖ 0.06 V

Physics - Question 112 (continued)

Original paper page 77; original question and option regions

0.612 V

3. ✖ 1.35 V

4. ✔ 0.135 V

A resistor of $450\ \Omega$ and an inductor are connected in series to an ac source of frequency $\frac{75}{\pi}$ Hz. If the power factor of the circuit is 0.6, then the inductance connected in the circuit is

$450\ \Omega$ నిరోధకంను మరియు ఒక ప్రేరకంను శ్రేణిలో $\frac{75}{\pi}$ Hz పౌనఃపున్యం గల ఒక ac జనకానికి కలిపారు. వలయం యొక్క సామర్థ్య కారకం 0.6, అయిన వలయంలో కలిపిన ప్రేరకత్వం

Options :

1. ✖ 6 mH

2. ✔ 4 H

3. ✖ 4 mH

4. ✖ 6 H

Physics - Question 115

Original paper page 78; original question and option regions

If the threshold wavelength of light for photoelectric emission to take place from a metal surface is $6250 \text{ \AA}$, then the work function of the metal is

(Planck's constant = $6.6 \times 10^{-34} \text{ Js}$)

ఒక లోహం ఉపరితలంపై కాంతి విద్యుత్ ఉద్ఘాటం కలిగించే పతన కాంతి అరంభ తరంగదైర్ఘ్యం $6250 \text{ \AA}$ అయితే, ఆ లోహం యొక్క పని ప్రమేయం

(ప్లాంక్ స్థిరాంకం = $6.6 \times 10^{-34} \text{ Js}$)

Options :

1. ✖ 3.98 eV

2. ✔ 1.98 eV

3. ✖ 2.98 eV

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-22 | Shift 2 | Engineering

Physics - Question 115 (continued)

Original paper page 79; original question and option regions

4.98 eV

Physics - Question 117

Original paper page 79; original question and option regions

Each nuclear fission of ^{235}U releases 200 MeV of energy. If a reactor generates 1 MW power, then the rate of fission in the reactor is

ప్రతి ^{235}U విచ్ఛిత్తికి 200 MeV శక్తి విడుదలవుతుంది. ఒక రియాక్టర్ 1 MW సామర్థ్యాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంటే, ఆ రియాక్టర్‌లో జరిగే విచ్ఛిత్తి రేటు

Options :

1. ✖ 3.125×10^6

Physics - Question 117 (continued)

Original paper page 80; original question and option regions

$$3.125 \times 10^8$$

$$3.125 \times 10^{10}$$

3. ✖

$$3.125 \times 10^{16}$$

4. ✔

Physics - Question 82

Original paper page 77; original question and option regions

If the distance travelled by a freely falling body in the last but one second of its motion is 5 m, then the last second is

(Acceleration due to gravity = 10 m s^{-2})

స్వేచ్ఛగా క్రిందికి పడుచున్న ఒక వస్తువు దాని గమనంలోని చివరి సెకను కంటే ముందు సెకనులో 5 m

దూరం ప్రయాణించిన, ఆ చివరి సెకను

(గురుత్వ త్వరణం = 10 m s^{-2})

Physics - Question 82 (continued)

Original paper page 78; original question and option regions

1st

2nd

3rd

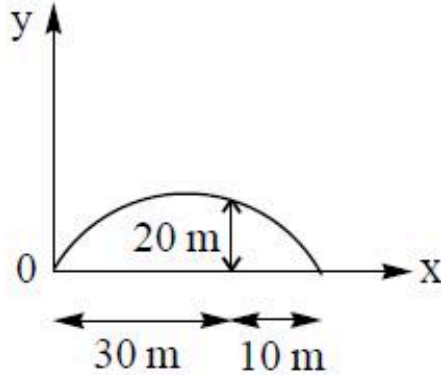
4th

Physics - Question 83

Original paper page 78; original question and option regions

The angle of projection of a projectile whose path is shown in the given figure is

ఇవ్వబడిన పటంలో చూపిన పథం గల ఒక ప్రక్షేపకం యొక్క ప్రక్షిప్త కోణం



Physics - Question 83 (continued)

Original paper page 79; original question and option regions

$$\tan^{-1}(1)$$

$$\tan^{-1}\left(\frac{8}{3}\right)$$

$$\tan^{-1}\left(\frac{4}{3}\right)$$

$$\tan^{-1}\left(\frac{5}{3}\right)$$

Physics - Question 84

Original paper page 79; original question and option regions

If the equation of motion of a projectile is $y = Ax - Bx^2$, then the ratio of the maximum height reached and the range of the projectile is

ఒక ప్రక్షేపకం యొక్క చలన సమీకరణం $y = Ax - Bx^2$, అయిన ప్రక్షేపకం చేరిన గరిష్ఠ ఎత్తుకు, దాని వ్యాప్తికి నిష్పత్తి

Physics - Question 84 (continued)

Original paper page 80; original question and option regions

$$\frac{A}{4}$$

$$\frac{A}{B}$$

$$\frac{B}{4}$$

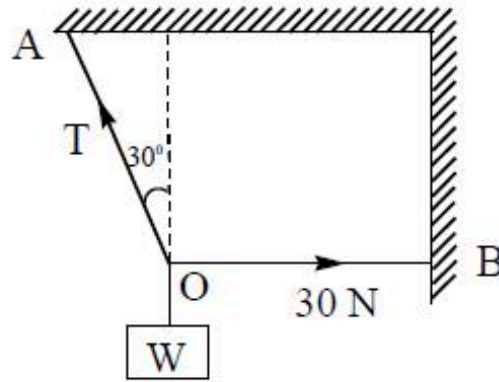
$$\frac{A^2}{B}$$

Physics - Question 86

Original paper page 82; original question and option regions

If the tension in the horizontal wire shown in the figure is 30 N, then the weight W and tension in the wire OA are respectively

పటంలో చూపిన క్షితిజ సమాంతర తీగలోని తన్యత 30 N, అయిన భారం W మరియు OA తీగలోని తన్యత వరుసగా



Options :

$$30\sqrt{3} \text{ N}, 30 \text{ N}$$

1. ✖

$$30\sqrt{3} \text{ N}, 60 \text{ N}$$

2. ✔

$$60\sqrt{3} \text{ N}, 30 \text{ N}$$

3. ✖

Physics - Question 86 (continued)

Original paper page 83; original question and option regions

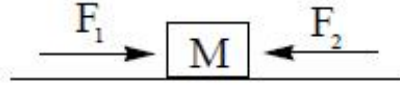
$$60\sqrt{3} \text{ N}, 60 \text{ N}$$

Physics - Question 88

Original paper page 84; original question and option regions

A body of mass 'M' is moving with a uniform speed of 'v' on a frictionless horizontal surface under the influence of two forces F_1 and F_2 as shown in the figure. The net power of the system is

పటంలో చూపిన విధంగా F_1 మరియు F_2 అనే రెండు బలాలు M ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువుపై పనిచేయుట వలన అది 'v' ఏకరీతి వడితో ఒక ఘర్షణ రహిత క్షితిజ సమాంతర తలంపై చలనంలో వున్నది. ఆ వ్యవస్థ యొక్క నికర సామర్థ్యం



Options :

1. ✖ $(F_1 - F_2)v$
2. ✖ $0.5 (F_1 + F_2)v$
3. ✖ $(F_1 + F_2)v$
4. ✔ zero (సున్నా)

Physics - Question 91

Original paper page 87; original question and option regions

A body of mass 4 kg attached to a spring of force constant 64 N m^{-1} executes simple harmonic motion on a frictionless horizontal surface. The time period of oscillation is

4 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువు, 64 N m^{-1} బల స్థిరాంకం కలిగిన స్ప్రింగ్‌కు తగిలించబడి ఘర్షణ లేని క్షితిజ సమాంతర తలంపై సరళ హరాత్మక చలనం చేయుచున్నది. అయిన దాని దోలనావర్తన కాలం

Options :

1. ✖ $\frac{\pi}{3} \text{ s}$

2. ✔ $\frac{\pi}{2} \text{ s}$

3. ✖ $\pi \text{ s}$

4. ✖ $\frac{3\pi}{2} \text{ s}$

Physics - Question 93

Original paper page 89; original question and option regions

A mass of $6 \times 10^{24} \text{ kg}$ is to be compressed in the form of a solid sphere such that the escape velocity from its surface is $3 \times 10^4 \text{ ms}^{-1}$. The radius of the sphere is (Universal gravitational constant = $6.66 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$)

$6 \times 10^{24} \text{ kg}$ ద్రవ్యరాశిని ఒక ఘన గోళం ఆకారంగా కుదించారు. గోళం ఉపరితలంపై పలాయన వేగం $3 \times 10^4 \text{ ms}^{-1}$ అయితే, ఆ గోళం వ్యాసార్థం (విశ్వ గురుత్వ స్థిరాంకం = $6.66 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$)

Options :

1. ✖ 483 km
2. ✖ 575 km
3. ✖ 789 km
4. ✔ 888 km

Physics - Question 94

Original paper page 90; original question and option regions

If the pressure on a body is increased from 200 kPa to 250 kPa, the volume of the body decreases by 0.25%. The compressibility of the material of the body is (in $\text{m}^2 \text{N}^{-1}$)

ఒక వస్తువుపై పనిచేయుచున్న పీడనమును 200 kPa నుండి 250 kPa కు పెంచిన, వస్తువు ఘనపరిమాణం 0.25% తగ్గినది. అయిన వస్తువు పదార్థపు సంపీడ్యత ($\text{m}^2 \text{N}^{-1}$ లో)

Options :

1. ✖ 2×10^7

2. ✖ 2×10^{-7}

3. ✖ 5×10^8

4. ✔ 5×10^{-8}

Physics - Question 95

Original paper page 91; original question and option regions

A mercury drop of radius 1 cm is divided into 10^6 droplets of equal size. If surface tension of mercury is $35 \times 10^{-3} \text{ Nm}^{-1}$, then the change in surface energy in the process is

వ్యాసార్థం 1 cm గల ఒక పాదరస బిందువును సమాన పరిమాణం గల 10^6 సూక్ష్మ బిందువులుగా విడగొట్టారు. పాదరసం తలతన్యత $35 \times 10^{-3} \text{ Nm}^{-1}$ అయితే, ఈ ప్రక్రియలో తలశక్తిలో మార్పు

Options :

1. ✖ 8712 μJ
2. ✖ 8712 erg
3. ✔ 4356 μJ
4. ✖ 4356 erg

Physics - Question 96

Original paper page 92; original question and option regions

Steam at 100°C is passed into 114 g of water at 30°C . The mass of water present in the mixture when the temperature of the water becomes 70°C is

(Latent heat of steam = 540 cal g^{-1} ; specific heat capacity of water = $1\text{ cal g}^{-1}^\circ\text{C}^{-1}$)

30°C వద్ద ఉన్న 114 g నీటి లోనికి 100°C వద్ద గల నీటి ఆవిరిని పంపించారు. నీటి ఉష్ణోగ్రత 70°C అయినప్పుడు, మిశ్రమంలో ఉండే నీటి ద్రవ్యరాశి

(భాష్పీభవన గుప్తోష్ణం = 540 cal g^{-1} ; నీటి విశిష్టోష్ణ సామర్థ్యం = $1\text{ cal g}^{-1}^\circ\text{C}^{-1}$)

Options :

1. ✓ 122 g
2. ✗ 132 g
3. ✗ 142 g
4. ✗ 152 g

Physics - Question 104

Original paper page 100; original question and option regions

A particle of mass 0.2 g and charge 2 C is released from rest in a uniform electric field of 20 N C^{-1} . The kinetic energy of the particle after moving a distance of 20 cm is

0.2 g ద్రవ్యరాశి 2 C ఆవేశం గల ఒక కణంను 20 N C^{-1} ఏకరీతి విద్యుత్ క్షేత్రంలో నిశ్చలస్థితి నుండి వదిలిరి. 20 cm దూరం చలించిన తర్వాత కణం గతిజ శక్తి

Options :

- 1. ✖ 10 J
- 2. ✔ 8 J
- 3. ✖ 18 J

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-23 | Shift 1 | Engineering

Physics - Question 104 (continued)

Original paper page 101; original question and option regions

12 J

Physics - Question 113

Original paper page 108; original question and option regions

If a resistor of resistance $4\ \Omega$, a capacitor of capacitive reactance $6\ \Omega$ and an inductor of inductive reactance $9\ \Omega$ are connected in series with an ac source, then the impedance of the circuit is

$4\ \Omega$ నిరోధం గల ఒక నిరోధకం, $6\ \Omega$ క్షమత్వ ప్రతిరోధం గల ఒక కెపాసిటర్ మరియు $9\ \Omega$ ప్రేరకత్వ ప్రతిరోధం గల ఒక ప్రేరకాన్ని శ్రేణి వలయంలో ac జనకానికి కలిపిన, ఆ వలయం యొక్క అవరోధం

Options :

1. $19\ \Omega$

1. ✖

2. $11\ \Omega$

2. ✖

3. $7\ \Omega$

3. ✖

4. $5\ \Omega$

4. ✔

Physics - Question 114

Original paper page 109; original question and option regions

The ratio of the magnitudes of the electric field and 10^8 times the magnetic field of a plane electromagnetic wave is

ఒక సమతల విద్యుదయస్కాంత తరంగం యొక్క విద్యుత్ క్షేత్రం మరియు అయస్కాంత క్షేత్రానికి 10^8 రెట్లు పరిమాణానికి గల నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ 1 : 3

2. ✔ 3 : 1

3. ✖ 1 : 1

4. ✖ $1:\sqrt{3}$

Physics - Question 81

Original paper page 75; original question and option regions

If the equation for the velocity of a particle at time 't' is $v = at + \frac{b}{t+c}$, then the dimensions of a, b, c are respectively

't' కాలం వద్ద ఒక కణం యొక్క వేగానికి సమీకరణం $v = at + \frac{b}{t+c}$ అయిన, a, b, c ల మితులు వరుసగా

Options :

$$LT^{-2}, L, T$$

1. ✓

$$L^2, L, T$$

2. ✗

$$LT^{-2}, LT, L$$

3. ✗

$$L, LT, L^2$$

4. ✗

Physics - Question 82

Original paper page 76; original question and option regions

If a stone thrown vertically upwards from a bridge with an initial velocity of 5 m s^{-1} , strikes the water below the bridge in a time of 3 s, then the height of the bridge above the water surface is

(Acceleration due to gravity = 10 m s^{-2})

ఒక బ్రిడ్జి పైనుండి క్షితిజ లంబంగా 5 m s^{-1} వేగంతో పైకి విసరబడిన ఒక రాయి 3 s కాలంలో బ్రిడ్జి క్రింద నీటిని తాకిన, ఆ నీటి ఉపరితలం పైనుండి బ్రిడ్జి ఎత్తు

(గురుత్వ త్వరణం = 10 m s^{-2})

Options :

1. ✗ 10 m

2. ✗ 26 m

3. ✓ 30 m

4. ✗ 18 m

Physics - Question 83

Original paper page 77; original question and option regions

If α , β and γ are the angles made by a vector with x, y and z axes respectively, then $\sin^2\alpha + \sin^2\beta =$

ఒక సదిశ x, y మరియు z అక్షాలతో చేయూ కోణాలు వరుసగా α , β మరియు γ అయిన, $\sin^2\alpha + \sin^2\beta =$

Options :

1. ✖ $\sin^2\gamma$

2. ✖ $\cos^2\gamma$

3. ✔ $1 + \cos^2\gamma$

4. ✖ $1 + \sin^2\gamma$

Physics - Question 84

Original paper page 78; original question and option regions

A particle moving along a straight line covers the first half of the distance with a speed of 3 m s^{-1} , the other half of the distance is covered in two equal time intervals with speeds of 4.5 m s^{-1} and 7.5 m s^{-1} respectively, then the average speed of particle during the motion is

సరళరేఖా మార్గంలో ప్రయాణిస్తున్న ఒక కణం మొత్తం దూరంలో మొదటి సగ భాగాన్ని 3 m s^{-1} వడితో, మిగతా సగం దూరాన్ని రెండు సమాన కాల వ్యవధుల్లో వరుసగా 4.5 m s^{-1} మరియు 7.5 m s^{-1} వడులతో ప్రయాణించిన, ఆ కణం యొక్క సరాసరి వడి

Options :1. ✓ 4.0 m s^{-1} 2. ✗ 5.0 m s^{-1} 3. ✗ 5.5 m s^{-1} 4. ✗ 4.8 m s^{-1}

Physics - Question 85

Original paper page 79; original question and option regions

Water flowing through a pipe of area of cross-section $2 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ hits a vertical wall horizontally with a velocity of 12 m s^{-1} . If the water does not rebound after hitting the wall, then the force acting on the wall due to water is

$2 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యం ఉన్న ఒక గొట్టం ద్వారా ప్రవహించుచున్న నీరు 12 m s^{-1} వేగంతో క్షితిజ సమాంతరంగా ఒక నిలువు గోడను తాకింది. గోడను తాకిన నీరు వెనుకకు తిరిగి రాకుంటే, నీటివల్ల గోడపై కలిగే బలం

Options :

1. ✖ 24 N
2. ✖ 144 N
3. ✔ 288 N
4. ✖ 72 N

Physics - Question 86

Original paper page 80; original question and option regions

Two blocks A and B of masses 2 kg and 4 kg respectively are kept on a rough horizontal surface. If same force of 20 N is applied on each block, then the ratio of the accelerations of the blocks A and B is

(Coefficient of kinetic friction between the surface and the blocks is 0.3 and acceleration due to gravity = 10 m s^{-2})

వరుసగా 2 kg మరియు 4 kg ద్రవ్యరాశులు గల రెండు దిమ్మెలు A మరియు B ఒక గరుకు క్షితిజ సమాంతర తలంపై ఉంచబడినాయి. ప్రతి దిమ్మెపై ఒకే బలం 20 N ప్రయోగించిన, A మరియు B దిమ్మెల త్వరణాల నిష్పత్తి

(తలానికి మరియు దిమ్మెలకు మధ్య గతిక ఘర్షణ గుణకం 0.3 మరియు గురుత్వ త్వరణం = 10 m s^{-2})

Options :

1 : 1

1. ✖

7 : 2

2. ✔

1 : 2

3. ✖

4 : 3

4. ✖

Physics - Question 87

Original paper page 81; original question and option regions

If a force of $(6x^2 - 4x)$ N acts on a body of mass 10 kg, then work to be done by the force in displacing the body from $x = 2$ m to $x = 4$ m is

10 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువుపై $(6x^2 - 4x)$ N బలం పని చేయుచున్న, ఆ వస్తువును $x = 2$ m నుండి $x = 4$ m కు స్థానభ్రంశం చెందించుటకు బలం చేయవలసిన పని

Options :

1. ✖ 22 J

2. ✖ 44 J

3. ✖ 66 J

4. ✔ 88 J